

I. Généralités

1. Activité introductive

Activité : Découverte de la notion de suite

On considère la liste de nombres réels suivants : -10 ; 5 ; 3 ; 4 et -8 .

1. Ranger ces 5 nombres dans l'ordre **décroissant**.
2. En attribuant le ****rang 0**** au plus grand nombre, donner le rang de chacun des autres nombres de la liste ordonnée.

Correction de l'activité :

1. L'ordre décroissant des 5 nombres est : 5 ; 4 ; 3 ; -8 ; -10 .
2. Attribution des rangs :
 - Le rang de 5 est : **0**
 - Le rang de 4 est : **1**
 - Le rang de 3 est : **2**
 - Le rang de -8 est : **3**
 - Le rang de -10 est : **4**

Exploitation pédagogique

- ⇒ La liste ordonnée 5 ; 4 ; 3 ; -8 ; -10 est un exemple de ****suite de nombres réels****.
- ⇒ Si l'on nomme cette suite u , chaque nombre de la liste est un ****terme**** de la suite u , repéré de manière unique par son ****rang**** (ou indice).
- ⇒ Pour noter un terme, on écrit le nom de la suite et on place son rang en indice :

$$u_0 = 5 \quad ; \quad u_1 = 4 \quad ; \quad u_2 = 3 \quad ; \quad u_3 = -8 \quad ; \quad u_4 = -10$$

- ⇒ De façon générale, le terme situé au rang n est noté **u_n** (lu « u indice n » ou « u de n »).

2. Définition

Définition

On appelle **suite numérique** toute fonction u définie d'une partie E de $\mathbb{N}$ (souvent $\mathbb{N}$ lui-même) vers $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} u &: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto u_n \end{aligned}$$

Le réel u_n est appelé **terme général** ou **terme d'indice n** . La suite est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) .

3. Modes de définition d'une suite

3.1. Suite explicite

Lorsqu'une suite (u_n) est exprimée directement en fonction de n , on dit qu'elle est définie par une **formule explicite** : $u_n = f(n)$.

Exemple : Soit la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 - 5n + 3$.

- $u_0 = 0^2 - 5(0) + 3 = 3$
- $u_1 = 1^2 - 5(1) + 3 = -1$
- $u_2 = 2^2 - 5(2) + 3 = -3$
- $u_{10} = 10^2 - 5(10) + 3 = 53$
- $u_{50} = 50^2 - 5(50) + 3 = 2253$

3.2. Suite définie par récurrence

Lorsqu'un terme de la suite se calcule à partir du terme précédent, la suite est définie par une **relation de récurrence** : $u_{n+1} = f(u_n)$ avec la donnée du premier terme.

Exemple 1 : Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 1}$. Calculons les premiers termes :

- $u_1 = \frac{2u_0 + 3}{u_0 + 1} = \frac{2(2) + 3}{2 + 1} = \frac{7}{3}$
- $u_2 = \frac{2u_1 + 3}{u_1 + 1} = \frac{2(7/3) + 3}{7/3 + 1} = \frac{23/3}{10/3} = \frac{23}{10}$

Exemple 2 : Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

- $u_1 = 2u_0 + 3 = 2(-1) + 3 = 1$
- $u_2 = 2u_1 + 3 = 2(1) + 3 = 5$
- $u_3 = 2u_2 + 3 = 2(5) + 3 = 13$

Remarque : Pour calculer u_{50} avec une suite récurrente, il faut calculer successivement tous les termes précédents.

Exercice d'application

Dans chacun des cas suivants, calculer les 6 premiers termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

1. $u_n = 7n^2 - 5n + 2$
2. $u_n = \frac{3n - 5}{n + 2}$

4. Sens de variation d'une suite

Définitions

Une suite (u_n) est dite :

- **Croissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n \iff u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- **Décroissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n \iff u_{n+1} - u_n \leq 0$.
- **Monotone** si elle est soit uniquement croissante, soit uniquement décroissante.
- **Constante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n$.

Règle générale : Pour étudier le sens de variation d'une suite (u_n) , on étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

Exemple : Soit $u_n = \frac{n+2}{2n+1}$. Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} = \frac{(n+1)+2}{2(n+1)+1} = \frac{n+3}{2n+3}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+3}{2n+3} - \frac{n+2}{2n+1} = \frac{(n+3)(2n+1) - (n+2)(2n+3)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{-3}{(2n+1)(2n+3)}$$

Comme $n \geq 0$, le dénominateur est strictement positif et le numérateur est $-3 < 0$. Ainsi, $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite (u_n) est **strictement décroissante**.